

## ACTIVITÉ 1

### Partie 1

Dans une boulangerie à Paris, un pain au chocolat est affiché au prix suivant.



Le boulanger ne fait pas de remise en fonction du nombre de pains au chocolat achetés.

- Pour acheter 2 pains au chocolat dans cette boulangerie, combien faut-il payer?
  - Pour acheter 33 pains au chocolat dans cette boulangerie, combien faut-il payer?
- Compléter le tableau suivant.

| Pains au chocolat (nombre) | 1 | 2 | 10 | 12 | 20 |
|----------------------------|---|---|----|----|----|
| Coût (en euros)            |   |   |    |    |    |

- Par quel nombre faut-il multiplier ceux de la première ligne pour obtenir les nombres de la deuxième ligne? Savez-vous comment s'appelle ce nombre?

### Partie 2

- Écrire votre taille en centimètres à 10 ans.
- Pouvez-vous dire quelle sera votre taille quand vous aurez 30 ans? Pourquoi?

### Partie 3

- Quand peut-on dire que deux grandeurs sont proportionnelles?
- Donner un exemple de situation mettant en jeu deux grandeurs proportionnelles.
- Donner un exemple de situation mettant en jeu deux grandeurs non proportionnelles.

**ACTIVITÉ 2**

Voici trois situations différentes représentées de deux façons : par un tableau de valeurs et par un graphique.

**Situation 1 Une recette de pâte à crêpes**

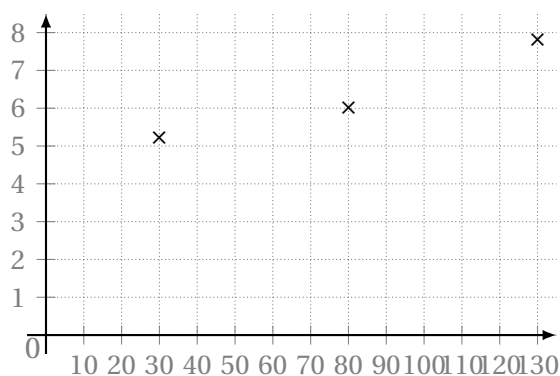
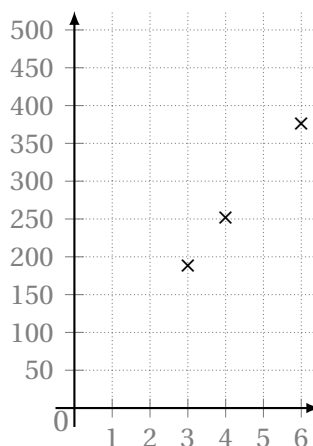
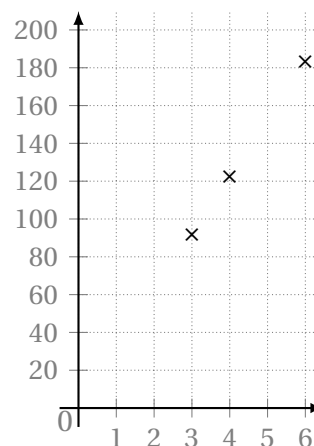
|                        |       |     |     |
|------------------------|-------|-----|-----|
| Nombre d'oeufs         | 3     | 4   | 6   |
| Masse de farine (en g) | 187,5 | 250 | 375 |

**Situation 2 Consommation d'essence d'une voiture sur 100 km**

|                          |     |    |     |
|--------------------------|-----|----|-----|
| Vitesse (en km/h)        | 30  | 80 | 130 |
| Essence consommée (en L) | 5,2 | 6  | 7,8 |

**Situation 3 Une unité anglo-saxonne : le pied**

|                     |       |        |        |
|---------------------|-------|--------|--------|
| Longueur (en pieds) | 3     | 4      | 6      |
| Longueur (en cm)    | 91,44 | 121,92 | 182,88 |

**Graphique 1**

**Graphique 2**

**Graphique 3**


1. Quels tableaux traduisent une situation de proportionnalité? Justifier.
2. Associer chaque graphique au tableau correspondant.
3. En utilisant les exemples de cette activité, comment semble-t-on pouvoir reconnaître une situation de proportionnalité sur un graphique?

**ACTIVITÉ 3** 

Ci-contre se trouve un tableau organisant les valeurs prises par deux grandeurs.

|                   |   |    |
|-------------------|---|----|
| <b>Grandeur A</b> | 3 | 6  |
| <b>Grandeur B</b> | 5 | 10 |

1. Vérifier que ce tableau est de proportionnalité.
2. Calculer les produits en croix :
  - a.  $3 \times 10$
  - b.  $6 \times 5$
3. Que constate-t-on ?
4. Utiliser la propriété précédente pour compléter le tableau de proportionnalité suivant.

|                   |   |    |    |     |   |
|-------------------|---|----|----|-----|---|
| <b>Grandeur A</b> | 3 | 6  | 36 |     | 9 |
| <b>Grandeur B</b> | 5 | 10 |    | 120 |   |